

2015.05.25-30 出國報告

日本東京環保展及污泥/金屬資源化產業參訪

**陳偉聖 秘書長
台灣資源再生協會
2015.06.15**

目錄

一、參訪緣起

二、參訪內容

(一)東京環保展

(二)日本東部污泥處理廠

(三)日本 Econecol 公司

三、參訪心得與後續建議

附錄、參訪照片集錦

一、參訪緣起

本協會(台灣資源再生協會)秉持提昇國內廢棄物資源化技術之宗旨，依會員需求不定期舉辦國外參訪考察活動。今(2015)年會員大會中，會員提出臨時動議，認為有必要將日本東京環保展及資源再生實廠參訪規劃為常態性或年度性活動；定期帶領會員參訪工廠實際操作情形，藉由觀摩與考察國外先進技術的機會，協助國內資源再生業者與本會會員進一步提昇自身的技術層次。並建議增列為協會工作計畫項目之一，每年帶領會員參觀日本東京環保展及資源再生回收工廠或研究機構。

協會過去曾多次辦理組團參訪韓國、中國及日本資源再生工廠的活動，直接接觸並瞭解各國資源再生產業的發展情形與技術應用現況，未來除了上述東亞三國之外，也擬規劃東南亞國家的考察及觀摩行程。在亞洲各國之中仍以日本的資源化技術較為先進，所以安排與日本交流參訪的機會相對也會較多。此外，近年韓國的資源化技術與工廠進步也相當迅速，未來也擬多安排一些韓國資源再生廠的參訪行程。

本次出國考察的國家是日本，參訪行程規劃為兩大部分，其一為日本一年一度的東京環保展，其二為資源再利用工廠，詳細行程規劃如表一所示。

表一、日本東京環保展與資源化工廠參訪行程表

月 日 (星期)	行 程
5 月 25 日 (星期一)	台北松山機場出發
5 月 26 日 (星期二)	參觀 2015 日本東京 NEW 環保展 (東京 Big Sight(東展示棟、屋外会場) 地址：東京都江東区有明 3-11-1) (中文網址： https://www.nippo.co.jp/cn/n-expo015/)
5 月 27 日 (星期三)	參觀 2015 日本東京 NEW 環保展 (東京 Big Sight(東展示棟、屋外会場) 地址：東京都江東区有明 3-11-1) (中文網址： https://www.nippo.co.jp/cn/n-expo015/)
5 月 28 日 (星期四)	參訪東部污泥處理廠 (地址：〒136-0075 東京都江東区新砂 3-8-1， 電話+81-3-3649-9411) (網址： http://www.gesui.metro.tokyo.jp/odekake/syorijyo/05_01.htm) 下午自由活動 晚餐(團員聚餐)
5 月 29 日 (星期五)	參訪 Econecol 公司 (地址：〒418-0111 静岡県富士宮市山宮 3507 番地の 19) (網址： http://www.econecol.co.jp/business/company.html) 富士山觀光
5 月 30 日 (星期六)	抵達台北松山機場

二、參訪內容

(一) 東京環保展

東京環保展每年舉辦一次，本協會也曾多次納入參訪行程，並搭配不同主題，順道安排參觀附近其他的資源化工廠。東京環保展屬於日本國內的展覽活動，是以日本國內環保業者為主要對象。協會參訪的目的就是想瞭解日本國內的環保技術發展情形，尤其是廢棄物處理與資源再生技術這個領域。協會會員有興趣的議題與標的是多元的，自己經營的資源化工廠也有廢水處理技術的需求；有些會員對地球暖化等議題也相當關心；或是想轉投資防止地球暖化技術開發的相關產業等等；此次很多會員對於污泥的處理技術也相當有興趣，包括各種污泥的乾燥、碳化、焚化及其他各種再利用技術，並且後續也擬從事相關產業資源化工廠的投資。

東京環保展在 1992 年以「廢棄物處理展」開展，2000 年更名為「NEW 環保展」，2010 年開始與「防止地球暖化展」同期展出迄今。去年參展公司有 617 家，參觀人數高達 16 萬 7 千多位，無論質量均堪稱日本第一、亞洲最大。今年(第 24 屆)「NEW 環保展」和第 7 屆「防止地球暖化展」，集結了各種創新的環保產品、技術及設備，並搭配多場演講及研討會，以建立資源永續循環社會為目標，針對全球暖化提出各種對策及方案，期能啟發思考、解決環保問題。對於從事資源再生策略規劃及技術開發等各層面的產官學研，均有多面向的參考價值。本次行程中安排了 2 個整天的參觀時間，讓團員有充裕的時間參觀。詳情請參閱該展中文網頁(網址：<https://www.nippo.co.jp/cn/n-expo015/>)。

東京環保展整體內容包括下列十二個領域(1)再資源化與廢棄物處理：即廢棄物處理及資源化技術與設備，尤其著重於產業廢棄物的處理與解體工事的廢棄物處理技術與設備。(2)解體工程相關產業界、3R 及廢棄物處理業者的媒合會。(3)國土強化與防災、減災。(4)水處理與水質淨化。(5)土壤、大氣、環境改善；包括各種淨化、測定、分析相關的技術與設備。(6)生質塑膠相關及因應環保的包裝；包括生質塑膠衍生燃料及因應環保開發的包裝材製品等。(7)生物質與有機廢棄物處理；包括生物資源有效利用相關的產品及設備，另有脫臭與碳化等相關製程。(8)介紹環保研究相關的學術機構與團體。(9)環境測定、分析相關設備。(10)收集、搬運、輸送；包括收集車輛、容器相關的產品與設備。(11)焚化爐與乾燥機及其相關附屬設備，另外也包含燃料化裝置。(12)其他環保相關的設備與產品。

東京新環保展除了環保展之外，還有防止地球暖化展，包括防止暖化相關技術與設備，尤其是二氧化碳排放減量；節電與能源有效利用相關技術，包括隔熱斷熱、環境綠化、LED 照明、冷卻用霧化器、雨水再利用；

新替代能源與再生能源，如太陽光電、小水力發電、地熱發電、生質能與風力發電等；因應防止地球暖化的相關產品。

此次東京環保展的資源再生展出內容，以破碎、分選等設備為主。各式各樣的破碎設備與廠商，均有展示，尤其是廢棄物破碎最常使用的單軸或雙軸破碎設備。今年比較特別的是，因應木材類大型農業廢棄物處理與資源化課題，而開發的大型廢棄物處理與資源化設備，展示比往年多，且陳設在展場外圍的戶外展示場與實際操作場居多。

分選設備方面，則以磁選、渦電流分選、形狀分選、顏色分選與多功能分選設備較往年多。可以說是把以前物理分選（破碎、篩分、分級、重力分選等傳統分選方式）再強化，按形狀、顏色、磁性、電性等物理特性的分選，逐漸變得重要。電子廢棄物的分選，仍然是相當熱門的項目，整體分選技術的整合，非常重要。除了過去四機一腦的回收與其他電子零件的分項回收外，今年日本也增加數家設備商推廣電線電纜破碎分選的套裝設備，廢電線電纜由前端進料，經破碎機與分選設備，電線中的塑膠與銅線，在產品端隨即出現分選得很乾淨的銅粒與塑膠粒。

上述是無機廢棄物的處理與資源化工程，至於有機廢棄物，特別是廚餘、農業廢棄物與有機污泥，日本也開發許多設備將這些有機物質予以回收資源化為肥料，或厭氧消化產氣，或再製成垃圾衍生燃料，各式各樣的資源化設備與技術可供業者選擇。今年燃料化的設備廠商比較多。這些有機廢棄物的處理法，仍以傳統的焚化法為主流，輔以碳化處理及燃料化作成 RDF 或是 RPF 等衍生燃料，且有很多很好的套裝設備可供參訪業者選擇。

在環境保護領域的廢水處理設備，著重在油水分離設備與重金屬離子的吸附技術。廢氣處理設備則以去除臭味與抑制味道的為主，但參展的廠商家數並不是很多。廢棄物焚化處理設備，一向是廢棄物處理的重心所在，各式焚化爐的廠商也參加展示。碳化爐的應用，至有機廢棄物處理。焚化法也多採用流體化設備將污泥資源化應用。

節能減碳也是環境保護的重要課題，LED 燈的展示區，展示各種未來 LED 燈的應用，與各式燈管的破碎、回收、再利用設備。太陽能板、微型風力發電、生質能發電等再生能源相關的廠商展示其新產品與技術也所在多有。水資源的開源與節流技術，也有相當數量的廠商參展，展出雨水的收集系統、再利用系統、淨水系統等。今年也有廠商展出太陽能廢矽晶板的相關回收技術，模組的金屬外殼，是優先回收的當然對象，其中的矽晶與玻璃，則回收再利用為土木工程的粒料，作為工程中的砂石替代料。

（二）東京都下水道服務公司-東部污泥處理廠：

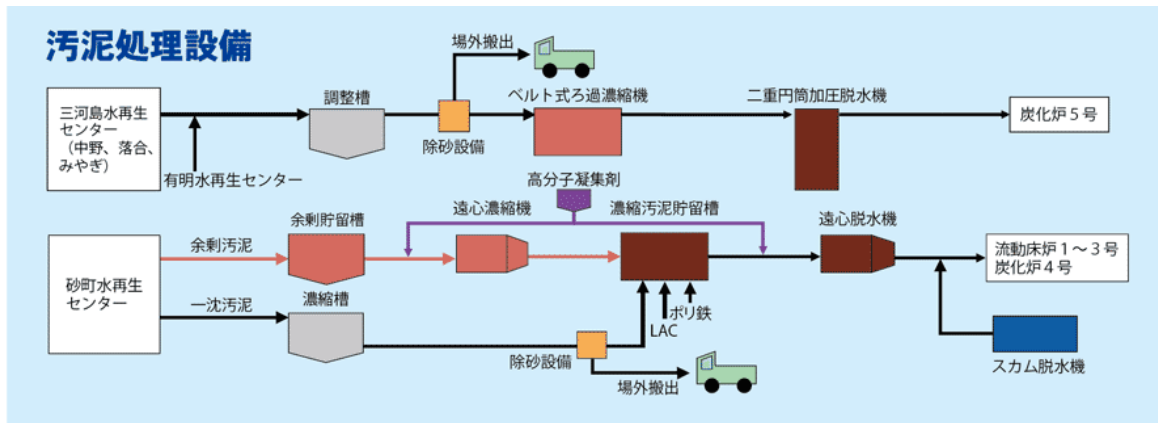
東部污泥處理廠處理東京都部分地區下水道處理廠的污泥，直接以管線輸送到廠，經前處理的濃縮、除砂、脫水後，用碳化或焚化爐處理污泥。碳化所產生的碳化物出售給電廠做發電燃料，焚化所產生的熱能經鍋爐產生蒸氣在廠內發電，另外發電後的廢熱則提供給附近住戶取暖用的熱水。

該廠於 1997 年 4 月開始運轉，廠房面積 129,465 平方公尺，污泥處理設備包括：

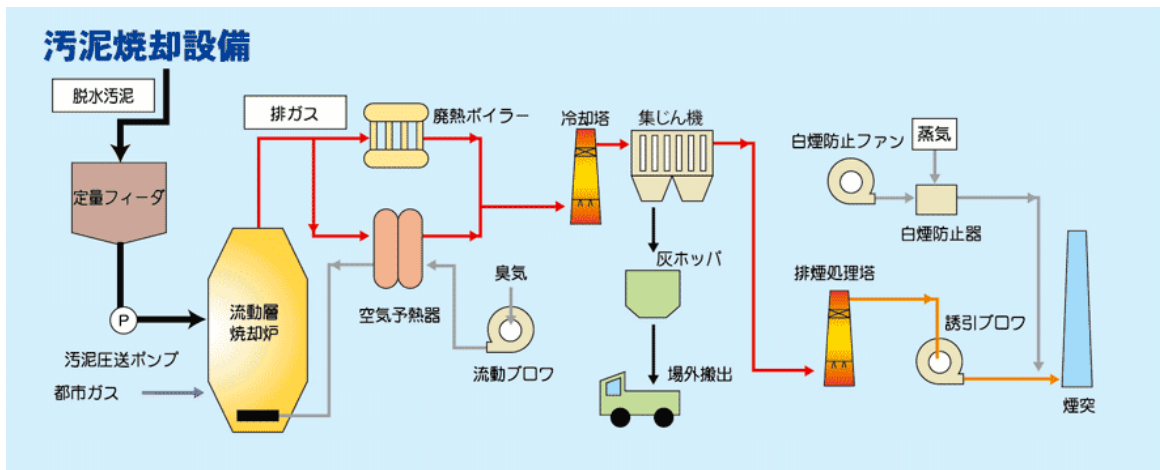
- *貯存槽 2,450 立方公尺，1 槽
- *混合調整槽 2,450 立方公尺，2 槽
- *重力濃縮槽 2,450 立方公尺，2 槽
- *濃縮設備（離心濃縮機）150 立方公尺／小時，5 台
- *脫水設備（帶式過濾濃縮機）150 立方公尺／小時，4 台
- *脫水設備（離心脫水機）80 立方公尺／小時，7 台
- *脫水設備（二重圓筒加壓脫水機）60 立方公尺／小時，3 台
- *污泥焚化爐（流動床式）300t／天／座，3 座
- *污泥炭化爐（旋窯式）100t／天／3 系列，2 座
- *廢熱鍋爐（水管式）10.3t／小時，3 台
- *蒸汽渦輪發電機 2,500KW，1 台
- *煙囪高 150 公尺，1 座
- *過濾設備 35,000 立方公尺／天，1 台
- *迴流水處理設備（LAC） 0.5～12 公升／分鐘，1 台

該污泥處理中心的主處理流程有三種方式，分別為污泥處理設備、污泥焚化設備及污泥碳化設備等，茲分別說明如下：

A. 污泥處理流程(濃集、調整、除砂、過濾、脫水)

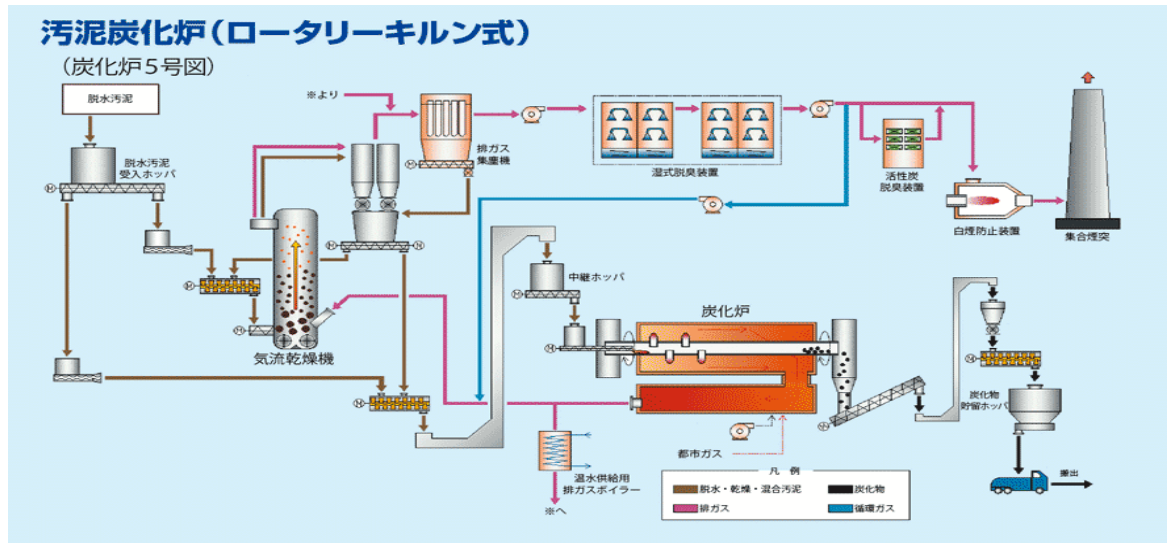


B. 污泥焚化設備



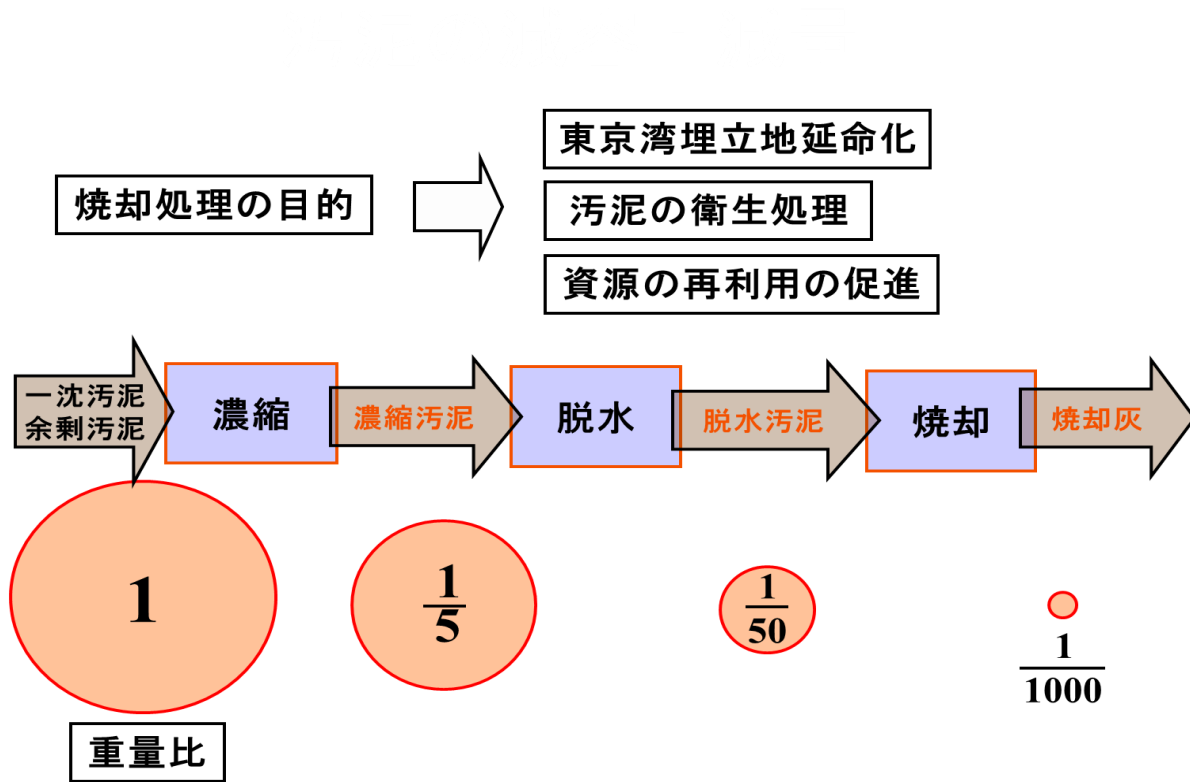
- (1) 焚化性能優越：下水污泥在高溫流動床爐內大力攪拌、混合後，立即乾燥、焚化，可確保操作的穩定性。
- (2) 構造簡單：爐體構造簡單，爐內沒有機械式的運轉設備，易於維護管理。
- (3) 可間歇操作：因為流動床爐的熱容量大，停爐後爐內仍可保持高溫，容易間歇操作。
- (4) 可以完全分解臭氣：爐內溫度有 850℃ 以上，可將發臭物質完全分解。
- (5) 節省燃料費：利用焚化所產生的高溫廢氣，預熱燃燒用空氣，可以節省燃料費。

C. 污泥碳化爐(旋窯式)



用乾燥機把下水污泥的含水量降低3分之2左右，接著用碳化爐悶燒1個小時，製造成煤碳的替代燃料供應電廠發電。

D. 汚泥的減容減量



公司網址：http://www.gesui.metro.tokyo.jp/odekake/syori_jyo/05_01.htm

(三) ECONECOL Inc (株式会社エコネコル)

1950 年以大盤古物商起家，60 多年來本著愛物惜物永續循環的理念，逐步擴展事業版圖。運用破碎、分選等傳統技術，從事廢家電、廢辦公室用事務機器、廢汽車、小鋼珠遊戲機台等資源化處理。

目前主要業務項目有：

1. 金屬・塑膠分選資源化
2. 固體燃料(RPF)製造
3. 人工拆解回收稀有金屬，如銦鐵硼磁鐵、離子電池的電極材料
4. 廢車粉碎及分選
5. 貿易：輸出鐵、非鐵金屬、塑膠、紙等再生料。與台中惠家電有長期貿易往來。

A. 金屬、塑膠分選



B. 固體燃料



C. 貿易輸出口港



三、參訪心得與建議

(一) 參訪心得

此次參訪配合東京環境展的時程，再安排兩家資源再生工廠的參觀，一家為污泥再利用機構，另一家為金屬資源回收與固體燃料資源化利用，廠房設備齊全、導覽解說詳盡，可謂收穫相當豐富。

整整兩天的東京環保展參觀當中，可以充分瞭解日本環境相關技術的進程，同時也瞭解到相當多資源化產業中所使用的破碎設備與分選設備。針對金屬廢料，許多廠商已開發渦電流分選，能更有效地分選出有色金屬。此外，針對顏色與形狀的分選機也特別多，顯見未來其相關應用也趨向增多。電線電纜的破碎與分選雖已累積多年的回收經驗，而此次很多設備廠商提供的是先進而且是套裝的設備，可妥善處理與分選銅金屬與塑膠。此次展覽對農業廢棄物的處理與資源化設備著墨相當多，特別是移動式的大型木材破碎設備，方便在地減容及減積，有助於相關廢棄物的清運與處理，顯示這方面的商機也是存在的。

東部污泥處理廠處理東京都部分地區的下水道處理廠的污泥，直接以管線輸送到廠，經前處理的濃縮、除砂、脫水後，用碳化或焚化爐處理污泥。碳化所產生的碳化物出售給電廠做發電燃料，焚化所產生的熱能經鍋爐產生蒸氣在廠內發電，另外發電後的廢熱則提供給附近住戶取暖用的熱水。整個處理系統環環相扣的設計與合理的效能配置，也讓台灣業界透過實廠觀摩見習到日本在污泥資源化實廠技術的運作程序。

Econecol 公司 60 多年來本著愛物惜物永續循環的理念，逐步擴展事業版圖。運用破碎、分選等傳統技術，從事廢家電、廢辦公室用事務機器、廢汽車、小鋼珠遊戲機台等資源化處理。並回收上述這些廢料中的金屬(銅、鋁、鋼)及廢塑膠製成衍生燃料。這家公司所運用的分選技術分別為磁力分選、乾式比重分選(空氣搖洗桌)、渦電流分選、風力分選、濕式比重分選及顏色傳感器分選等，將有色金屬與塑膠料區分出來，該公司在分選技術應用上成效不錯，有色金屬與鋼鐵的回收價值很高，廢塑料則回收作為鋼鐵業的副資材及燃料利用，把廢汽車回收中的 ASR 處理成塑膠燃料等固體燃料再利用，相當成功，可作為台灣回收相關業界學習的對象。

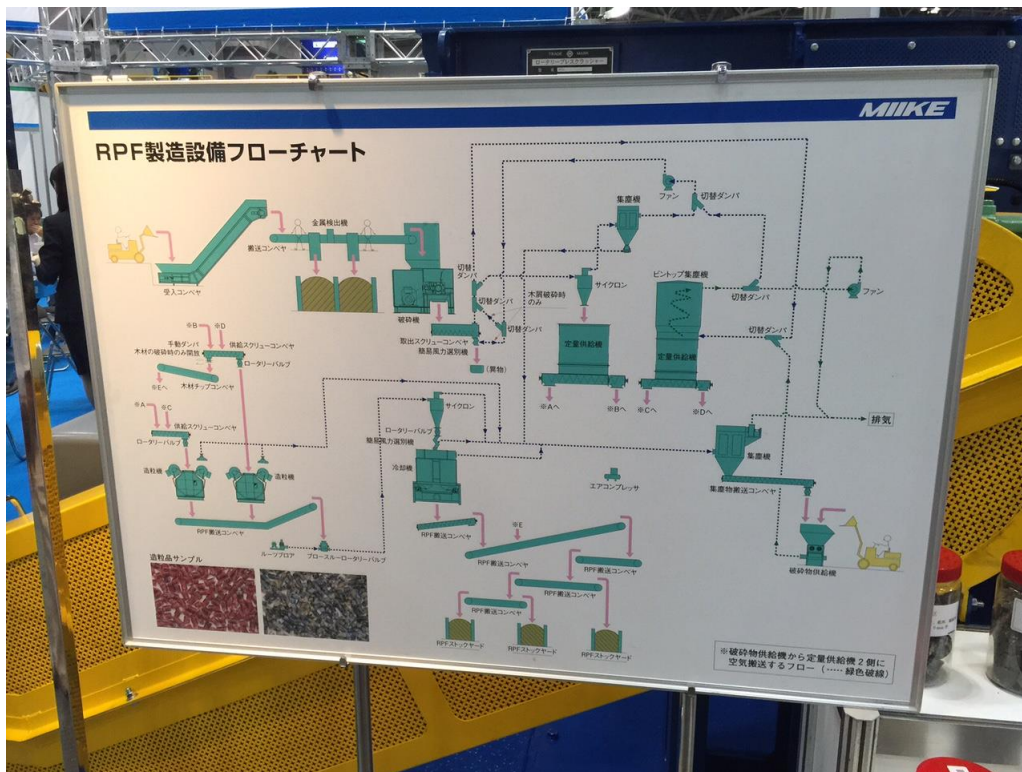
（二）後續建議

日本工廠參訪沿路有蔡敏行創會理事長作日文的翻譯與導覽解說，再加上部份日文不錯參訪業者的語言協助，使一路參訪的收穫更見豐碩。但是東京環境展，則因主要是針對日本國內業者推出的，並不是國際性會展，沒有那麼多的英文資訊供外國人士參考，所以將來如能招募更多日本語言能力不錯的業者參加，協助展覽現場的語言溝通，參觀環境展的效果會好些，如果能聘請環保專業相關的翻譯人員隨行，效果會更好。

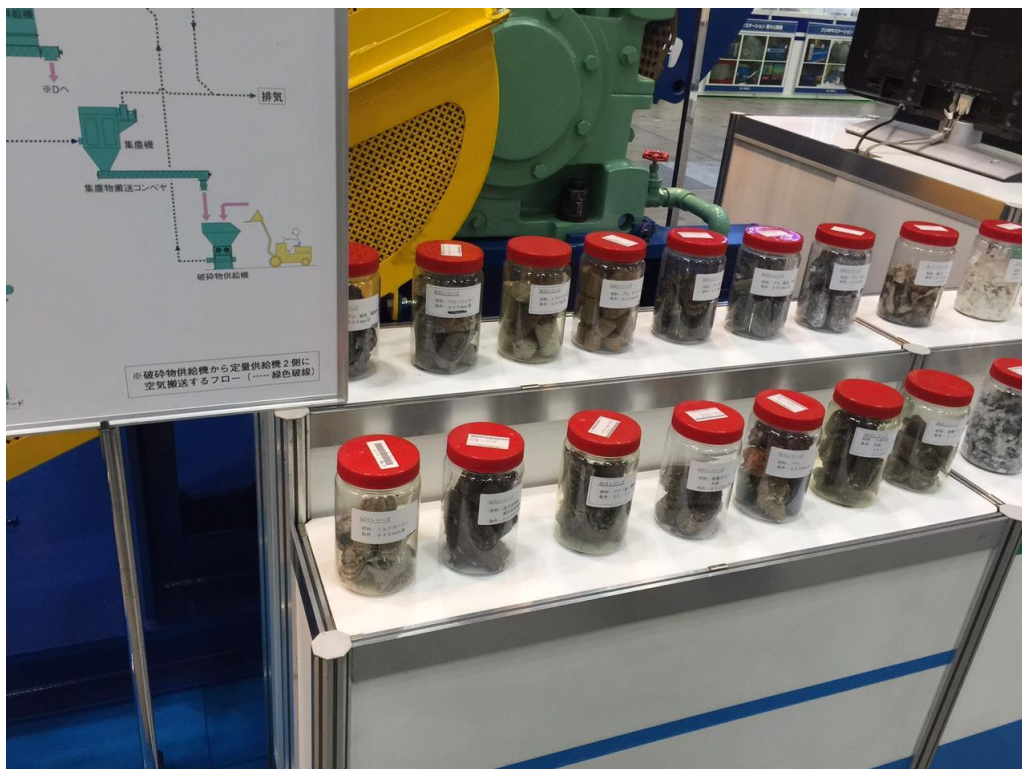
附錄、參訪照片集錦



2015 東京環保展-參訪團員合影



2015 東京環保展-MIKE 公司塑膠固體燃料製造流程



2015 東京環保展-MIKE 公司各種固體燃料產品



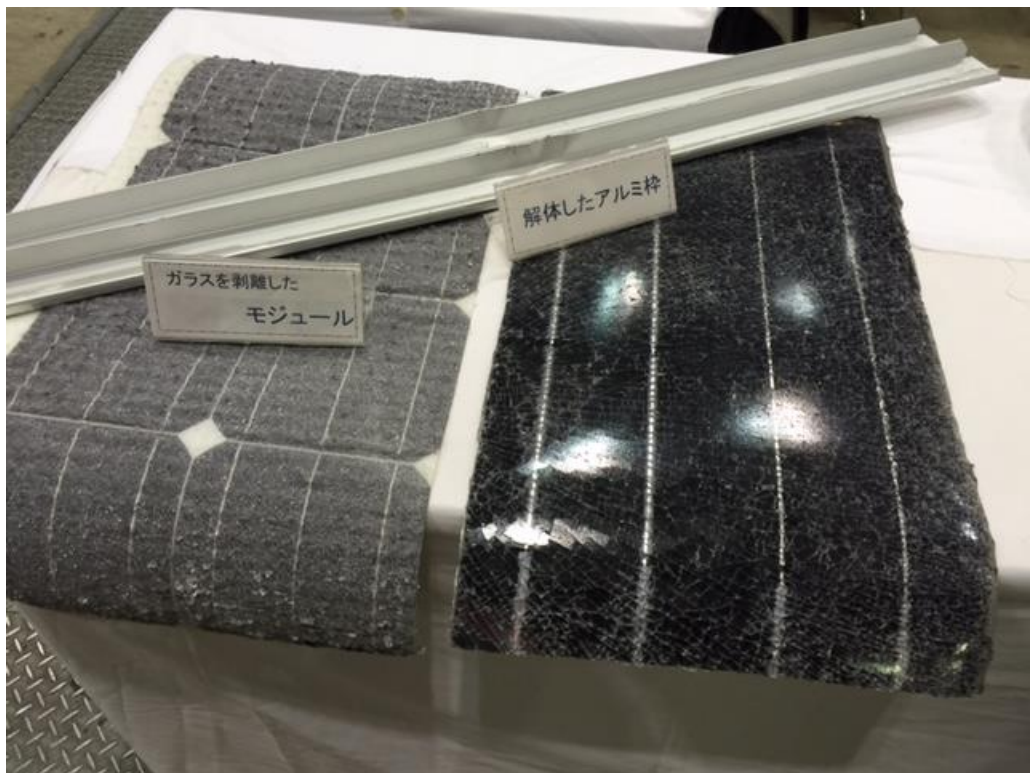
2015 東京環保展-木材破碎機



2015 東京環保展-移動式大型木材破碎機



2015 東京環保展-太陽能矽晶板回收



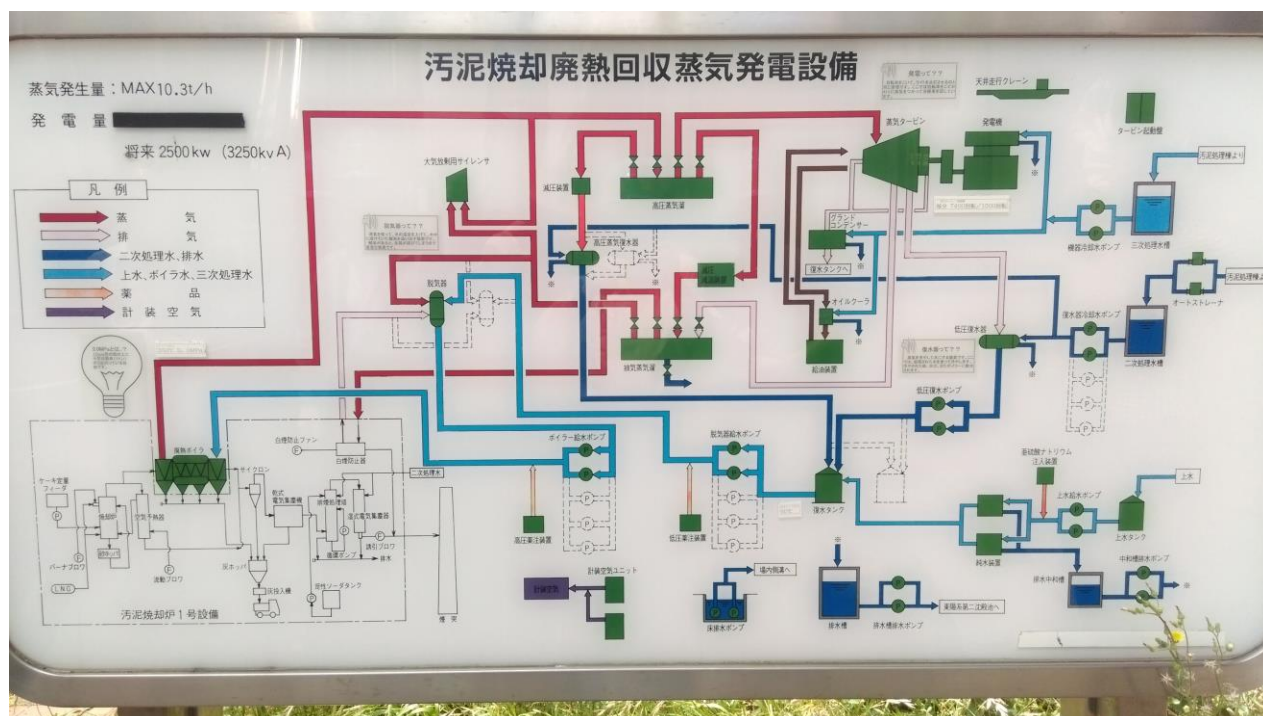
2015 東京環保展-太陽能矽晶板回收



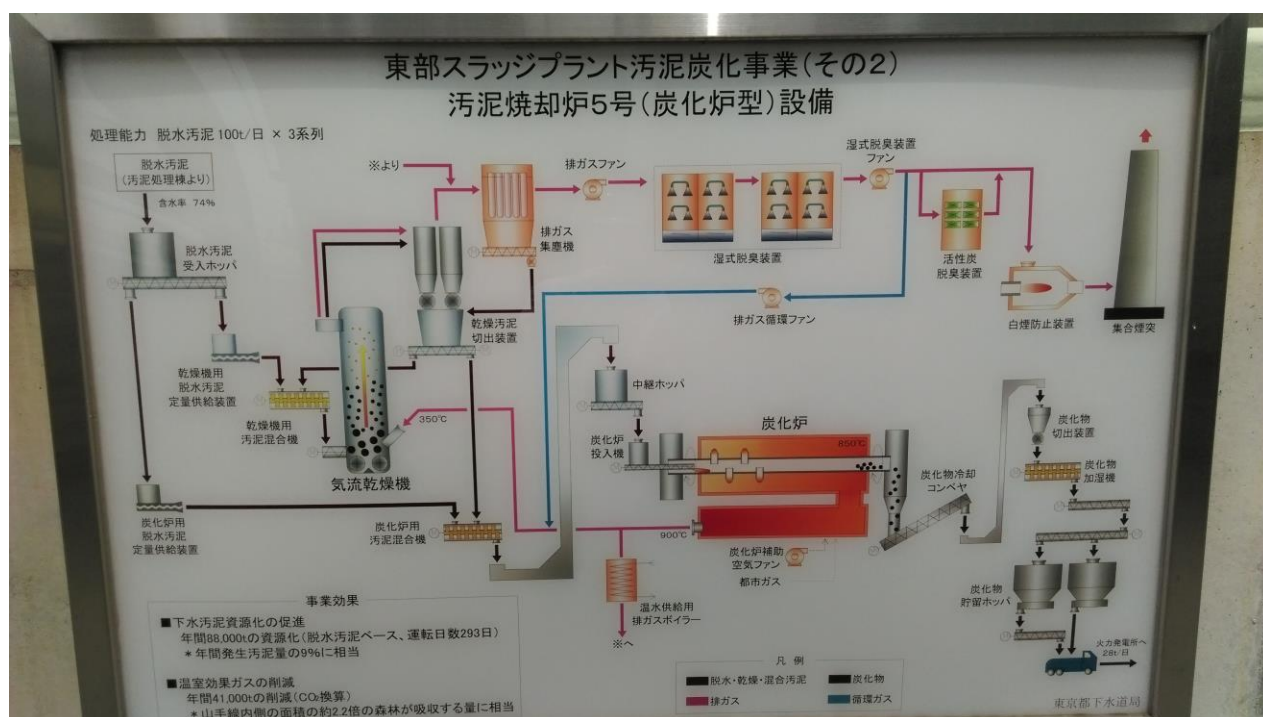
參訪東部污泥處理公司



東部污泥處理公司-處理技術與公司簡介



東部污泥處理公司-污泥焚化廢熱回收蒸氣發電流程



東部污泥處理公司-污泥碳化流程



東部污泥處理公司-焚化與碳化設備



東部污泥處理公司-焚化與碳化設備



Econecol 公司-處理技術與公司簡介



Econecol 公司-破碎分選設備



Econecol 公司-破碎分選後的廢塑膠



Econecol 公司產品-塑膠燃料



參訪團聚餐(一)



參訪團聚餐(二)



參訪團聚餐(三)



參訪團蕎麥麵午餐(四)



富士山附近的白絲瀑布(一)



富士山附近的白絲瀑布(二)